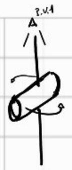
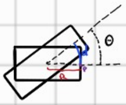


Asse di rotazione (il punto del corpo rigido rimangono fermi)

θ un grado di libertà è sufficiente

teta (si misura in radianti)

P.V.1



R distanza punto dall' Asse

$d = R\theta$

Velocità angolare

$$\omega(t) = \frac{d\theta}{dt}$$

$$|\underline{v}_P| = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{d(t+\Delta t) - d\,t}{\Delta t}$$

Accelerazione angolare

$$\alpha(t) = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

$$= \lim_{\Delta t\to 0} \frac{R(\theta(t+\Delta t) - \theta(t))}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t\to 0} R\,\frac{\theta(t+\Delta t) - \theta(t)}{\Delta t} =$$

$$= R\,\frac{d\theta}{dt} = R\omega$$

$$\frac{R\,d^2\theta}{dt^2} = R\alpha$$

a? $\quad \underline{a} = \underline{a}_R + a_T$

$$\frac{mv^2}{R} + R\alpha$$

i punti si muovono in cerchi

θ = costante → corpo rigido fermo

ω = costante → $\frac{d\theta}{dt}$ = costante = $\bar{\omega}$

$$\theta(t) = \theta_0 + \bar{\omega} t$$

Periodo T: $\theta(t+T) = \theta(t) + 2\pi \rightarrow \theta(t+T) - \theta(t) = 2\pi$

$\rightarrow \bar{\omega}(t+T) - \bar{\omega} t = 2\pi$

$\rightarrow \omega T = 2\pi \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$

Frequenza f; $f = \frac{1}{T}$

$\alpha = \bar{\alpha}$ costante

$$\begin{cases} \frac{d^2\theta}{dt^2} = \bar{\alpha} & \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\bar{\alpha} t^2 \\ \theta(t=0) = \theta_0 & \\ \omega(t=0) = \omega_0 & \frac{d^2y}{dt^2} = -g \end{cases}$$

- modulo ≡ modulo della velocità angolare
- direzione ≡ quella dell'asse di rotazione
- verso: regola della mano destra

ω positivo se "seduti sulla freccia" il moto è antiorario

$$\underline{\omega} = (0, 0, \omega_z)$$

$i = 1, \dots, N$

$$T = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i (R_i\omega)^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i R_i^2 \omega^2 = \frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{N} m_i R_i^2\right)\cdot\omega^2$$

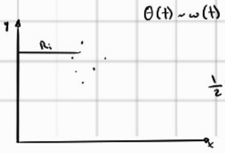
è un punto materiale che si può tirare fuori.

$\theta(t) \sim \omega(t)$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} I \omega^2 \\ I = \sum_{i=1}^{N} m_i R_i^2 \end{cases}$$

$\frac{1}{2} M v^2$

momento di inerzia

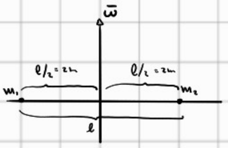


$$I = \sum_{i=1}^{N} m_i R_i^2 \rightarrow \int \rho(\underline{r})\, r^2\, dV$$

m_i

Esercizi vari

2 pesi attaccati ad un'asta sottile (priva di massa)

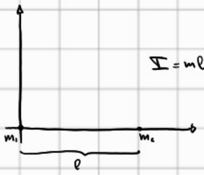


I?

$$= \sum_{i=1}^{N} m_i R_i^2 = m_1\frac{\ell^2}{4} + m_2\frac{\ell^2}{4} =$$

$$= \left(\frac{m_1 + m_2}{4}\right)\ell^2$$

$$\left[\text{se } m_1 = m_2 = m \quad I = \frac{m}{2}\ell^2\right]$$



$$I = m\ell^2 = I_{PRIMA} + \frac{m}{2}\ell^2 =$$

$$= I_{PRIMA} + 2m\frac{\ell^2}{4} =$$

$$= I_{PRIMA} + M_{TOT}\left(\ell/2\right)^2 =$$

$$= I_{PRIMA} + M_{TOT}\, d^2$$

distanza tra gli assi di rotazione

Teorema degli assi paralleli.

Se I_{CM} è il momento di inerzia di un corpo rigido che ruota intorno a un asse fisso passante per il suo centro di massa, allora il momento di inerzia rispetto a un nuovo asse fisso, parallelo a quello originale, e posto a distanza d dal esso, vale I

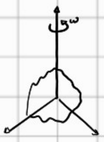
centro di massa

$$I = I_{CM} + Md^2$$

massa del corpo rigido

$CM = (0,0,0)$

$\underline{\omega} \parallel \hat{z}$



$$I_{CM} = \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2$$

l'asse passa per il CM

$$I_1 = \sum_{i=1}^{N} m_i(\underline{r}_i + \underline{d})\cdot(\underline{r}_i + \underline{d}) =$$

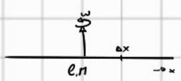
$$= \sum_{i=1}^{N} (\underline{r}_i \cdot \underline{r}_i) + m_i \underline{d}\cdot\underline{d} + 2m_i \underline{r}_i \cdot \underline{d} =$$

$$= I_{CM} + Md^2 + \sum 2m_i(\underline{r}_i \cdot \underline{d})$$

$$= \sum m_i r_i\, \underline{d} = \underline{d}\cdot\sum_i m_i \underline{r}_i = M\underline{d}\cdot\frac{1}{M}\sum m_i \underline{r}_i$$

$$= M\underline{d}\,(x_{CM}, y_{CM}, 0) = \underline{0}$$

Momento di Inerzia della sbarretta omogenea in rotazione intorno a un asse ⊥ ad essa e passante per il CM.



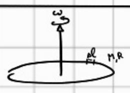
I?

$$\Delta I = \frac{M}{\ell}\Delta x \cdot x^2$$

$$I = \sum \frac{M}{\ell} x^2 \Delta x \rightarrow \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \frac{M}{\ell} x^2\, dx =$$

$$= \left[\frac{M}{\ell}\frac{x^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{M}{\ell}\frac{1}{3}\frac{\ell^3}{8}\cdot 2 =$$

$$= \frac{M\ell^2}{12}$$



$$\Delta I = \frac{M}{2\pi R}\Delta\ell\, R^2$$

tutti i trattini contribuiscono

$$I = \sum \Delta I = \frac{M}{2\pi R} R^2 \sum \Delta\ell =$$

$$= \frac{MR^2}{2\pi R} 2\pi R = MR^2$$